# Cloud Volumes ONTAP 9.4 릴리스 정보

## Cloud Volumes ONTAP 9.4 release notes

NetApp
May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-volumes-ontap-94-relnotes/index.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차


Cloud Volumes ONTAP 9.4 릴리스 정보 . . . 1
Cloud Volumes ONTAP 9.4의 새로운 기능 . . . 2
- AWS GovCloud(US) 지역에서 용량제 지원 . . . 2
- Cloud Volumes ONTAP 프리미엄 및 BYOL로 콜드 데이터 계층화 . . . 2
- Microsoft Azure의 데이터 계층화 . . . 2
- 프로비저닝된 IOPS SSD를 사용한 데이터 계층화 . . . 2
- 데이터를 계층화할 때 성능 향상 . . . 3
- AWS의 여러 워크로드 성능 향상 . . . 3
- EC2 인스턴스 유형은 더 이상 지원되지 않습니다 . . . 3
- 노트 업그레이드 . . . 3

지원되는 구성 . . . 5
- AWS 환경을 위한 Cloud Volumes ONTAP . . . 5
- Azure용 Cloud Volumes ONTAP . . . 5

보관 제한 . . . 7
- 라이센스별 최대 시스템 용량 . . . 7
- AWS의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 애그리게이트 및 디스크 제한 . . . 7
- Azure에서 Cloud Volumes ONTAP의 애그리게이트 및 디스크 제한 . . . 8
- 논리적 스토리지 제한입니다 . . . 9
- iSCSI 스토리지 제한입니다 . . . 10

알려진 문제 . . . 12

알려진 제한 사항 . . . 13
- 일반 제한 사항 . . . 13
- AWS의 알려진 제한사항 . . . 14
- Microsoft Azure의 알려진 제한사항 . . . 15

법적 고지 . . . 16
- 저작권 . . . 16
- 상표 . . . 16
- 특허 . . . 16
- 개인 정보 보호 정책 . . . 16
- 오픈 소스 . . . 16

# Cloud Volumes ONTAP 9.4 릴리스 정보

# Cloud Volumes ONTAP 9.4의 새로운 기능

Cloud Volumes ONTAP 9.4에는 몇 가지 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

> 최신 버전의 Cloud Manager에는 추가 기능과 개선 사항도 포함되어 있습니다. 를 참조하십시오 "Cloud Manager 릴리즈 노트" 를 참조하십시오.

## AWS GovCloud(US) 지역에서 용량제 지원

현재 Cloud Volumes ONTAP의 용량제 버전이 AWS GovCloud(US) 지역에서 지원됩니다. 이 외에도 GovCloud(US) 지역에서 Cloud Volumes ONTAP BYOL을 지원합니다.

다른 지역과 마찬가지로 GovCloud(US) 지역에 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 수 있습니다. NetApp Cloud Central로 이동하여 GovCloud(US)에서 Cloud Manager를 실행합니다. 그런 다음 Cloud Manager에서 새로운 작업 환경을 생성하여 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 또는 BYOL을 시작합니다.

## Cloud Volumes ONTAP 프리미엄 및 BYOL로 콜드 데이터 계층화

9.2 릴리즈에서는 성능 계층(SSD 또는 HDD)과 용량 계층(오브젝트 저장소) 간에 자동 데이터 계층화를 도입했습니다. 용량 계층으로 전송되는 콜드 데이터에는 읽기-쓰기 볼륨의 스냅샷 복사본(_Snapshot 전용_계층화 정책) 또는 대상 볼륨의 데이터(_backup_Tiering 정책)가 포함됩니다.

Cloud Volumes ONTAP 9.4 Premium 및 BYOL에서는 세 번째 옵션이 제공됩니다. 즉, _auto_Tiering 정책을 사용하여 읽기/쓰기 볼륨의 콜드 데이터 블록을 용량 계층에 계층화할 수 있습니다. 콜드 데이터에는 스냅샷 복사본뿐만 아니라 액티브 파일 시스템의 콜드 사용자 데이터도 포함됩니다.

랜덤 읽기로 읽는 경우 용량 계층의 콜드 데이터 블록이 핫 상태가 되어 성능 계층으로 이동합니다. 인덱스 및 바이러스 백신 검사와 관련된 읽기 작업을 순차적으로 수행할 경우 콜드 데이터 블록이 콜드 상태를 유지하고 성능 계층으로 이동하지 않습니다.

Cloud Manager에서 볼륨을 생성하거나 편집할 때 계층화 정책을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Manager 설명서".

## Microsoft Azure의 데이터 계층화

이제 핫 데이터(프리미엄 또는 표준 관리 디스크)의 성능 계층과 콜드 데이터(Azure Blob 스토리지)의 용량 계층을 결합하여 Azure 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다. AWS에서 지원되는 것과 동일한 계층화 정책은 Azure에서 자동, 스냅샷 전용 및 백업도 지원됩니다.

> 데이터 계층화는 DS3_v2 가상 머신 유형에서 지원되지 않습니다.

Cloud Manager에서 볼륨을 생성하거나 편집할 때 계층화 정책을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Manager 설명서".

## 프로비저닝된 IOPS SSD를 사용한 데이터 계층화

이제 데이터 계층화가 프로비저닝된 IOPS SSD가 있는 AWS에서 지원됩니다. 이러한 SSD를 핫 데이터의 성능

계층으로 사용하고 Amazon S3를 콜드 데이터의 용량 계층으로 사용할 수 있습니다.

## 데이터를 계층화할 때 성능 향상

9.2 및 9.3 릴리즈에서 도입된 향상된 쓰기 성능은 이제 콜드 데이터를 오브젝트 저장소 용량 계층으로 계층화하는 볼륨에서 지원됩니다. 이는 Cloud Volumes ONTAP 9.4에서 새로운 SSD 애그리게이트에서 생성된 볼륨에 적용됩니다.

## AWS의 여러 워크로드 성능 향상

Cloud Volumes ONTAP은 이제 AWS에 추가 네트워킹 대역폭을 제공하여 다양한 워크로드가 있는 시스템의 성능을 향상합니다. 9.4로 업그레이드하고 새로운 9.4 시스템을 시작할 때 다음과 같은 EC2 인스턴스 유형에 대해 추가 대역폭을 사용할 수 있습니다.

- M4.xLarge
- m4.2xLarge
- m4.4xLarge
- c4.4xLarge
- c4.8xLarge

## EC2 인스턴스 유형은 더 이상 지원되지 않습니다

모든 버전의 Cloud Volumes ONTAP에서는 더 이상 여러 EC2 인스턴스 유형을 지원하지 않습니다. 이러한 인스턴스 유형을 실행 중인 기존 시스템은 계속 정상적으로 작동하지만 다른 인스턴스 유형으로 변경하는 것이 좋습니다.

인스턴스 유형과 NetApp 라이센스 간의 가격 차이를 검토하려면 의 AWS Marketplace를 방문하십시오 "단일 노드 시스템" 및 용 "HA 쌍".

| 인스턴스 유형이 더 이상 지원되지 않습니다 | 권장 인스턴스 유형입니다 |
|---|---|
| c3.2xLarge | M4.xLarge |
| c4.2xLarge | m4.2xLarge |
| M3.xLarge | M4.xLarge |
| m3.2xLarge | m4.2xLarge |
| R3.xLarge | m4.2xLarge |
| r3.2xLarge | r4.2xLarge |

데이터 계층화 및 향상된 성능에서는 M3 및 R3 인스턴스 유형이 지원되지 않으므로 M4 및 R4 인스턴스 유형으로 이동하면 이러한 Cloud Volumes ONTAP 기능을 활용할 수 있습니다.

## 노트 업그레이드

- Cloud Volumes ONTAP 업그레이드는 Cloud Manager에서 완료해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 업그레이드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

- 9.3 릴리즈에서 Cloud Volumes ONTAP 9.4로 업그레이드할 수 있습니다.

  버전 요구 사항에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 설명서: 클러스터 업데이트 요구 사항".

- 단일 노드 시스템을 업그레이드하면 시스템이 최대 25분 동안 오프라인 상태로 전환되고 이 동안 I/O가 중단됩니다.
- HA 2노드 업그레이드는 무중단으로 I/O를 업그레이드할 수 있으며 이 무중단 업그레이드 프로세스 중에 각 노드가 동시 업그레이드되어 클라이언트에 I/O를 계속 제공합니다.

# 지원되는 구성

Cloud Volumes ONTAP는 AWS 및 Azure에서 BYOL(Pay-as-you-go and Bring Your Own License)의 두 가지 가격 옵션으로 제공됩니다. 용량제 구성의 경우, Explore, Standard 또는 Premium의 3가지 구성 중에서 선택할 수 있습니다.

## AWS 환경을 위한 Cloud Volumes ONTAP

AWS에서는 Cloud Volumes ONTAP를 단일 시스템 또는 HA 쌍으로 구축할 수 있습니다.

| | 탐색 | 표준 | 프리미엄 | BYOL |
|---|---|---|---|---|
| EC2 인스턴스 유형 | M4.xLarge | • m4.2xLarge<br>• R4.xLarge | • c4.4xLarge<br>• c4.8xLarge<br>• m4.4xLarge<br>• r4.2xLarge | • c4.4xLarge<br>• c4.8xLarge<br>• M4.xLarge<br>• m4.2xLarge<br>• m4.4xLarge<br>• R4.xLarge<br>• r4.2xLarge |
| 기본 스토리지 | 범용 SSD, 프로비저닝된 IOPS SSD, 처리량 최적화 HDD, 콜드 HDD, 디스크당 최대 16TiB | | | |
| 최대 시스템 용량 (디스크 + 오브젝트 스토리지) | 2TiB | 10TiB | 368TiB | 라이센스당 368TiB입니다 |

참고:

1. 데이터 계층화를 사용하는 경우 시스템의 용량 제한은 동일하게 유지됩니다. 용량 제한에는 디스크와 오브젝트 스토리지가 모두 포함됩니다.
2. 데이터 계층화는 Cloud Volumes ONTAP Standard, Premium 및 BYOL에서 지원됩니다.
3. EC2 인스턴스 유형을 선택하면 해당 인스턴스가 공유 인스턴스인지 전용 인스턴스인지 지정할 수 있습니다.
4. Cloud Volumes ONTAP Standard, Premium 및 BYOL, EBS SSD를 사용하는 경우 향상된 쓰기 성능이 지원됩니다.
5. AWS 지역 지원은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes 글로벌 지역".

## Azure용 Cloud Volumes ONTAP

Azure에서는 Cloud Volumes ONTAP를 단일 노드 시스템으로 구축할 수 있습니다.

| | 탐색 | 표준 | 프리미엄 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 가상 머신 유형 | DS3_v2 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2 | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 |
| 기본 스토리지 | 표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크, 프리미엄 SSD 관리 디스크, 디스크당 최대 32TiB입니다 | | | |
| 최대 시스템 용량 **(**디스크 **+** 오브젝트 스토리지**)** | 2TiB | 10TiB | 368TiB | 라이센스당 368TiB입니다 |

참고:

1. 데이터 계층화를 사용하는 경우 시스템의 용량 제한은 동일하게 유지됩니다. 용량 제한에는 디스크와 오브젝트 스토리지가 모두 포함됩니다.
2. 데이터 계층화는 DS3_v2 가상 머신 유형에서 지원되지 않습니다.
3. 향상된 쓰기 성능은 Azure Premium Storage 디스크를 사용할 때 활성화되지만 DS3_v2 가상 머신 유형을 사용할 때는 활성화되지 않습니다.
4. Azure 지역 지원은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes 글로벌 지역".

# 보관 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

## 라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다. NetApp은 이 제한을 초과하지 않습니다.

Azure에서는 디스크 제한만으로 368TiB의 용량 제한에 도달하지 못합니다. 이 경우 의 용량 제한은 368TiB에 도달할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 을 참조하십시오 Azure VM 크기별 용량 및 디스크 제한 를 참조하십시오.

| 라이센스 | 최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지) |
|---|---|
| 탐색 | 2TiB(데이터 계층화는 Explore에서 지원되지 않음) |
| 표준 | 10TiB |
| 프리미엄 | 368TiB |
| BYOL | 라이센스당 368TiB입니다 |

#### HA의 경우 노드당 또는 전체 HA 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까?

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.

#### AWS의 HA 시스템에서 미러링된 데이터는 용량 제한에 따라 계산됩니까?

아니요, 그렇지 않습니다. AWS HA 쌍의 데이터는 노드 간에 동기식으로 미러링되므로 장애 발생 시 데이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 노드 A에서 8TiB 디스크를 구매하는 경우 Cloud Manager는 미러링된 데이터에 사용되는 노드 B에도 8TiB 디스크를 할당합니다. 16TiB의 용량을 프로비저닝한 경우 라이센스 제한에서 8TiB만 가능합니다.

## AWS의 Cloud Volumes ONTAP에 대한 애그리게이트 및 디스크 제한

Cloud Volumes ONTAP 9.4에서 모든 EC2 인스턴스 유형은 EBS 스토리지만 사용하거나 EBS 스토리지 및 S3에 계층화(단일 노드와 HA 모두)를 사용하여 368TiB 용량 제한에 도달할 수 있습니다.

| 물리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| 애그리게이트 및 디스크 * | 최대 애그리게이트 수입니다 | HA 구성에서 노드당 단일 노드 구성의 경우 34 [1]에 18개 |
| | 최대 애그리게이트 크기입니다 | 96TiB 물리적 용량[2] |
| | 애그리게이트당 디스크 수 | 1-6[3] |
| | 최대 디스크 크기입니다 | 16TiB |
| | 모든 애그리게이트 [4]의 최대 데이터 디스크 수입니다 | HA 구성의 경우 노드당 31개 단일 노드 구성의 경우 34 |
| RAID 그룹 * | 애그리게이트당 최대 | 1 |

참고:

1. HA 2노드에서 두 노드 모두에 18개의 애그리게이트를 생성할 수 없습니다. 그렇게 할 경우 데이터 디스크 제한이 초과되기 때문입니다.
2. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.
4. 데이터 디스크 제한은 사용자 데이터가 포함된 디스크에만 적용됩니다. 각 노드의 부팅 디스크 및 루트 디스크는 이 제한값에 포함되지 않습니다.

# Azure에서 Cloud Volumes ONTAP의 애그리게이트 및 디스크 제한

| 물리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| 애그리게이트 및 디스크 * | 최대 애그리게이트 수입니다 | 디스크 제한과 동일합니다 |
| | 최대 애그리게이트 크기입니다 | 200TiB의 물리적 용량[1] |
| | 애그리게이트당 디스크 수 | 1-12[2] |
| | 최대 디스크 크기입니다 | 32TiB |
| | 모든 애그리게이트 [3]의 최대 데이터 디스크 수입니다 | VM 크기에 따라 다릅니다. 아래를 참조하십시오. |
| RAID 그룹 * | 애그리게이트당 최대 | 1 |

참고:

1. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
2. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.
3. 데이터 디스크 제한은 사용자 데이터가 포함된 디스크에만 적용됩니다. 각 노드의 부팅 디스크 및 루트 디스크는 이 제한값에 포함되지 않습니다.

### Azure VM 크기별 용량 및 디스크 제한

Azure에서 단일 노드 시스템은 표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크, 프리미엄 SSD 관리 디스크를 사용할 수 있으며 디스크당 최대 32TiB를 사용할 수 있습니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.

아래 표는 디스크만 사용할 경우 VM 크기별 최대 시스템 용량을 보여 주고, 디스크와 콜드 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화하는 방법을 보여 줍니다.

디스크 제한은 시스템 용량 제한으로 인해 Explore 또는 Standard 라이센스로 디스크 제한에 도달할 수 없기 때문에 Premium 및 BYOL 라이센스에서 VM 크기로 표시됩니다.

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

| **VM** 크기입니다 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량 | 디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량 |
|---|---|---|---|
| DS3_v2 | 15 | 368TiB | 계층화가 지원되지 않습니다 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB |
| DS5_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB |

하나 이상의 **BYOL** 라이센스가 있는 단일 노드

> 일부 VM 유형의 경우 아래 나열된 최대 시스템 용량에 도달하기 위해 몇 가지 BYOL 라이센스가 필요합니다. 예를 들어, DS5_v2에서 2 PiB에 도달하려면 6개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.

| **VM** 크기입니다 | 노드당 최대 디스크 수입니다 | 하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다 | | 여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * | * 디스크만 사용 * | * 디스크 + 데이터 계층화 * |
| DS3_v2 | 15 | 368TiB | 계층화가 지원되지 않습니다 | 480TiB | 계층화가 지원되지 않습니다 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB | 992TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS5_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB | 2 PiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB | 992TiB | 368TiB x 각 라이센스 |
| DS14_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB | 2 PiB | 368TiB x 각 라이센스 |

## 논리적 스토리지 제한입니다

| 논리적 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| * SVM(스토리지 가상 시스템) * | 최대 Cloud Volumes ONTAP 수(HA 쌍 또는 단일 노드) | 재해 복구에 사용되는 1개의 SVM 및 1개의 대상 SVM 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다. [1] 하나의 데이터 서비스 SVM은 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있습니다. |
| * 파일 * | 최대 크기 | 16TiB |
| | 볼륨당 최대 | 볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다 |
| FlexClone 볼륨 * | 계층적 복제 깊이 [2] | 499 |
| * FlexVol 볼륨 * | 노드당 최대 | 500입니다 |
| | 최소 크기 | 20MB |
| | 최대 크기 | AWS: [3]Azure:100TiB의 애그리게이트 크기에 따라 다릅니다 |
| * qtree * | FlexVol 볼륨당 최대 | 4,995 |
| Snapshot 복사본 * | FlexVol 볼륨당 최대 | 1,023 |

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.
   - "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
   - "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"
2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.
3. 이 구성의 애그리게이트는 96TiB of_raw_capacity로 제한되므로 100TiB 미만은 지원됩니다.

# iSCSI 스토리지 제한입니다

| iSCSI 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
|---|---|---|
| LUN * | 노드당 최대 | 1,024 |
| | 최대 LUN 매핑 수입니다 | 1,024 |
| | 최대 크기 | 16TiB |
| | 볼륨당 최대 | 512 |
| Igroup * 을 선택합니다 | 노드당 최대 | 256 |
| * 이니시에이터 * | 노드당 최대 | 512 |
| | igroup당 최대 | 128 |
| * iSCSI 세션 * | 노드당 최대 | 1,024 |
| LIF * | 포트당 최대 | 32 |
| | 최대 Per 포트셋 | 32 |

| **iSCSI** 스토리지 | 매개 변수 | 제한 |
| --- | --- | --- |
| * 포트 세트 * | 노드당 최대 | 256 |

# 알려진 문제

알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

이 릴리즈에는 Cloud Volumes ONTAP과 관련된 알려진 문제가 없습니다.

ONTAP 소프트웨어에 대해 알려진 문제는 에서 찾을 수 있습니다 "ONTAP 릴리즈 노트".

# 알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

## 일반 제한 사항

AWS 및 Azure의 Cloud Volumes ONTAP에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

### 최대 동시 복제 작업 수

인스턴스 유형 또는 시스템 유형에 상관없이 Cloud Volumes ONTAP에 대한 최대 동시 SnapMirror 또는 SnapVault 전송 수는 노드당 100개입니다.

### **Cloud Manager**에서 소프트웨어 업데이트를 완료해야 합니다

Cloud Volumes ONTAP 업그레이드는 Cloud Manager에서 완료해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 업그레이드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

### 부팅 및 루트 디스크에서는 암호화가 지원되지 않습니다

클라우드 공급자에서 모든 새 볼륨 또는 디스크를 자동으로 암호화하는 옵션을 활성화한 경우 Cloud Volumes ONTAP를 배포할 때 해당 옵션을 일시적으로 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 Cloud Volumes ONTAP 배포가 실패합니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템의 부팅 및 루트 디스크에서는 암호화가 지원되지 않습니다.

### **Cloud Volumes ONTAP** 배포는 클라우드 공급자의 콘솔에서 수정할 수 없습니다

클라우드 공급자의 콘솔에서 Cloud Volumes ONTAP 구성을 변경하면 지원되지 않는 구성이 발생합니다. Cloud Manager에서 생성 및 관리하는 Cloud Volumes ONTAP 리소스에 대한 모든 변경은 시스템 안정성과 Cloud Manager의 시스템 관리 기능에 영향을 줄 수 있습니다.

### 디스크와 애그리게이트는 **Cloud Manager**에서 관리해야 합니다

모든 디스크와 애그리게이트는 Cloud Manager에서 직접 생성 및 삭제해야 합니다. 다른 관리 도구에서 이러한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 주고 향후 디스크를 추가할 수 없도록 하며 중복 클라우드 공급자 비용을 생성할 수 있습니다.

### **SnapManager** 라이센스 제한

SnapManager 서버당 라이센스는 Cloud Volumes ONTAP에서 지원됩니다. 스토리지당 시스템(SnapManager 제품군) 라이센스는 지원되지 않습니다.

### 지원되지 않는 **ONTAP** 기능입니다

다음 기능은 Cloud Volumes ONTAP에서 지원되지 않습니다.

- 애그리게이트 레벨 인라인 중복제거

- 애그리게이트 레벨의 백그라운드 중복제거
- 디스크 유지보수 센터 를 참조하십시오
- 디스크 삭제
- 파이버 채널(FC)
- Flash Pool을 참조하십시오
- FlexCache
- 무한 확장 볼륨
- 인터페이스 그룹
- intranode LIF 페일오버
- MetroCluster
- 멀티 테넌시(데이터 서비스 SVM이 하나만 지원됨)
- NetApp 볼륨 암호화
- RAID4, RAID-DP, RAID-TEC(RAID0 지원)
- 서비스 프로세서
- SnapLock 규정 준수 및 엔터프라이즈 모드(클라우드 WORM만 지원)
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

# AWS의 알려진 제한사항

AWS의 Cloud Volumes ONTAP에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 적용됩니다.

## Amazon CloudWatch에서 잘못된 경보가 보고되었습니다

Cloud Volumes ONTAP는 유휴 상태일 때 CPU를 릴리즈하지 않으므로 Amazon CloudWatch는 사용량이 100%로 표시되므로 EC2 인스턴스에 대해 높은 CPU 경고를 보고할 수 있습니다. 이 알람을 무시할 수 있습니다. ONTAP statistics 명령은 CPU의 실제 사용량을 표시합니다.

## Cloud Volumes ONTAP HA 쌍은 즉각적인 스토리지 반환을 지원하지 않습니다

노드가 재부팅된 후 파트너는 스토리지를 반환하기 전에 데이터를 동기화해야 합니다. 데이터를 재동기화하는 데 걸리는 시간은 노드가 다운된 동안 클라이언트가 쓴 데이터의 양과 반환 시간 동안 데이터 쓰기 속도에 따라 달라집니다.

## AWS GovCloud(US) 지역 제한사항

- AWS GovCloud(US) 지역에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 실행하려면 Cloud Manager를 AWS GovCloud(US) 지역에 구축해야 합니다.
- AWS GovCloud(US) 지역에 구축한 경우 Cloud Manager는 Microsoft Azure용 NetApp 프라이빗 스토리지 구성 또는 SoftLayer 구성을 위한 NetApp 프라이빗 스토리지에서 ONTAP 클러스터를 검색할 수 없습니다.

### EBS 볼륨을 분리 및 재연결하는 것은 지원되지 않습니다

EBS 볼륨을 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에서 분리한 다음 다른 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 다시 연결하는 것은 지원되지 않습니다. Cloud Manager를 사용하여 인스턴스 간에 데이터를 복제해야 합니다.

### 암호화 제한

- Cloud Volumes ONTAP 암호화가 활성화된 시스템에서는 LUN 이동이 지원되지 않습니다.
- Cloud Volumes ONTAP는 생성에 실패한 애그리게이트에도 암호화 키를 키 관리자에게 보냅니다.

  키 관리자로부터 키를 수동으로 삭제해야 합니다.

## Microsoft Azure의 알려진 제한사항

Azure의 Cloud Volumes ONTAP에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 적용됩니다.

### CSP 파트너는 선불 종량제(Pay-as-you-go)을 사용할 수 없습니다

Microsoft 클라우드 솔루션 공급자(CSP) 파트너인 경우 CSP 파트너는 선불 종량제 구독을 사용할 수 없으므로 Cloud Volumes ONTAP Explore, Standard 또는 Premium을 배포할 수 없습니다. 라이센스를 구입하고 Cloud Volumes ONTAP BYOL을 구축해야 합니다.

# 법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

## 저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## 상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## 개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

## 오픈 소스

통지 파일은 NetApp 소프트웨어에 사용된 타사의 저작권 및 라이센스에 대한 정보를 제공합니다.

- "Cloud Volumes ONTAP 9.4에 대한 고지 사항"
- "ONTAP 9.4에 대한 고지 사항"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.